

队伍编号	202503642
选题	B 题

教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究

摘 要

随着数字化技术的迅速发展和教育改革的推进，高校教师的数字化认证已经提高了教育质量，成为推动教师队伍改革的相关要素之一。重点是如何科学地评估和提高大学教师的数字能力，使用各种数学建模方法来研究四个具体问题。

针对问题 1，我们首先建立了一个多维度的数字胜任力评价指标体系，通过德尔菲法和层次分析法计算了各个指标的权重。该体系包括数字技术应用、教学创新、数据分析等多个方面，通过专家打分和一致性检验，确保模型的科学性和可靠性；该模型能评估教师在数字教育环境中的胜任力。

针对问题 2，我们构建了综合增值评价模型，结合高校分类属性和区域因素，探索不同类型高校和区域对教师数字胜任力的影响。通过数据分析及模型验证了区域和学校类型的差异性，发现“双一流”高校和东部地区的教师在数字技术应用和创新教学方面表现优异。

针对问题 3，我们进一步分析教师的个人属性如何影响其数字胜任力水平及人才培养质量。通过回归分析和方差分析，得出职称、年龄、学历等个人属性在数字胜任力提升中的重要性。研究表明，高职称教师和中年教师在数字素养方面表现较为突出。

针对问题 4，我们提出一项实施计划，以加强大学教师的数字化能力，基于教育数字化的背景。建议引入数字技术，如智能教育平台和在线学习工具，以提供个性化的培训路径，提高教师教育的创新和数字技术应用能力。此外，该计划强调为不同类型的大学提供优秀的培训资源，以确保教师在不同的教育环境中获得适当的支持。

关键词：德尔菲法，层次分析法，多层线性分析法

一、问题重述

1.1 问题背景

随着科技的持续发展，教育行业迎来了较大的变革，数字化教育的转型与快速发展已经成为了必然趋势。高校是人才储备与科技突破的核心地点，而其教师的数字化教育不仅影响到人才培养与教育质量，更影响教育系统向数字化转型的脚步。所以构建科学严谨的教师数字胜任力指标体系是当今教育事业的核心议题。

1.2 问题重述

问题一：依据《教师数字素养》的教育标准，结合高校教师数字化发展特征。将其核心特征进行提炼并细化二级指标，通过专家打分，应用德尔菲法与层次分析法表明各二级指标重要性，并通过一致性检验，增强其科学严谨性。构建一个完整的高校教师数字胜任力增值评价指标体系。

问题二：基于问题一的体系，综合考量各高校属性，地域，可能对其体系进行助力，构建增值评价模型，分析各因素对提高高校教师数字胜任力的促进作用。

问题三：在教育数字化的语境中提出提高大学教师数字能力的实施计划。建议引入数字技术，如智能教学平台和在线学习工具，并提供定制的教学课程，以提高教师教学中数字技术创新和适用的能力。此外，该计划还侧重于为不同类型的大学提供优秀的教育资源，以确保教师在不同的教学环境中得到适当的支持。

问题四：围绕数字技术赋能高校转型发展，从定位升级、育人环境优化、技术深度融合三方面出发，探索与《深化新时代教育评价改革总体方案》相契合的策略。制定高校教师数字胜任力提升方案与培育路径，并剖析教育数字化在数字胜任力增值评价中的具体应用。

二、问题分析

2.1 问题一的分析：

为科学评估高校教师数字技术应用能力提升，按三步构建评价体系：

第一步：依据教育部《教师数字素养》标准，提炼“数字工具使用”“数据处理”等一级指标，并细化为“在线平台操作”“视频制作频率”等可量化二级指标；
第二步：组建专家、教师及管理者团队，经多轮匿名调研和研讨优化指标，确保合理性；
第三步：用层次分析法（AHP）对比指标重要性并分配权重，经一致性检验保障逻辑严谨，最终形成实用、科学的评估体系。

2.2 问题二的分析：

在问题 1 构建的指标体系基础上，问题 2 的核心任务是结合高校分类属性（如“双一流”学校与地方院校等）和区域位置（如东部、中部、西部等）等因素，构建一个可持续的增值评价模型。不同高校的资源、发展阶段以及所处的区域背景都会影响教师数字胜任力的提升。因此，构建一个能够综合考虑这些因素的评价模型，能够更加精确地评估教师数字胜任力的提升空间与需求。我们通过整合问题 1 中的指标体系，结合数据分析工具，评估各因素对教师数字胜任力的促进作用。在数据分析过程中，使用

了多种统计学和机器学习方法，以确保模型在不同类型高校和不同地区之间的适应性与可操作性，从而为高校制定差异化的教师发展策略提供依据。

2.3 问题三的分析：

在问题 2 中，我们已经建立了综合考虑高校属性和区域位置的教师数字胜任力增值评价模型。问题 3 则进一步深化分析，通过考虑教师的个人属性（如性别、职称、年龄、教龄、学历、授课类型等），探讨各个因素对教师数字胜任力和人才培养质量的影响。教师的个人背景和职业特征对其数字素养水平及教学质量具有显著影响，因此，深入分析这些因素的作用机制，能够为个性化培养路径提供支持。通过结合实际数据（如附件 4 提供的教师个人属性数据），我们使用回归分析、方差分析等方法，揭示了不同教师属性对数字胜任力及教学质量的影响程度和方向。这一分析结果为优化教师的培训方案和提高教师整体数字素养水平提供了数据支持。

2.4 问题四的分析：

随着数字技术的迅猛发展，高校教育的定位转变和育人环境的改善对教师数字胜任力提出了更高的要求。在问题 4 中，我们结合教育数字化转型的背景，探讨如何通过数字技术赋能提升教师的数字胜任力。具体来说，我们分析了如何通过引入现代教育技术（如智能教育平台、在线学习工具等）推动教师的教学创新、教学效果评估及学生学习效果提升。我们提出了一套具体的实施方案，包括数字技术的培训路径、教师参与数字教育项目的激励机制以及校内外资源的整合使用。此外，为与《深化新时代教育评价改革总体方案》对接，我们还分析了如何通过教育数字化赋能教师的增值评价举措，确保教师在数字化教育环境下的持续发展。这些实施路径和方案为教育管理者和决策者提供了有力的指导，有助于加快教育数字化进程，提升教师的数字胜任力水平。

三、模型假设

- 1. 假设随机数据可用于计算
- 2. 假设数据真实可靠
- 3. 假设学校资源暂时不变

四、符号说明

符号	符号含义
n	判断矩阵的阶数，即评价指标的数量，专家对 n 个评价指标进行两两比较构建 $n* n$ 阶判断矩阵。
A	$n* n$ 阶判断矩阵，专家根据标度对各

	评价指标进行两两比较构建得到，矩阵元素 a_{ij} 表示第 i 个指标相对于第 j 个指标的重要程度。
a_{ij}	判断矩阵 A 中的元素，表示第 i 个评价指标相对于第 j 个评价指标的重要程度。
a_{ij}'	对判断矩阵 A 中每一列进行归一化后的元素，用于后续计算权重向量。
w_i	第 i 个评价指标的权重，通过计算归一化后矩阵每行的平均值得到，计算公式为 $w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}'$ 。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立

1) 依据附件一细化教师特征指标

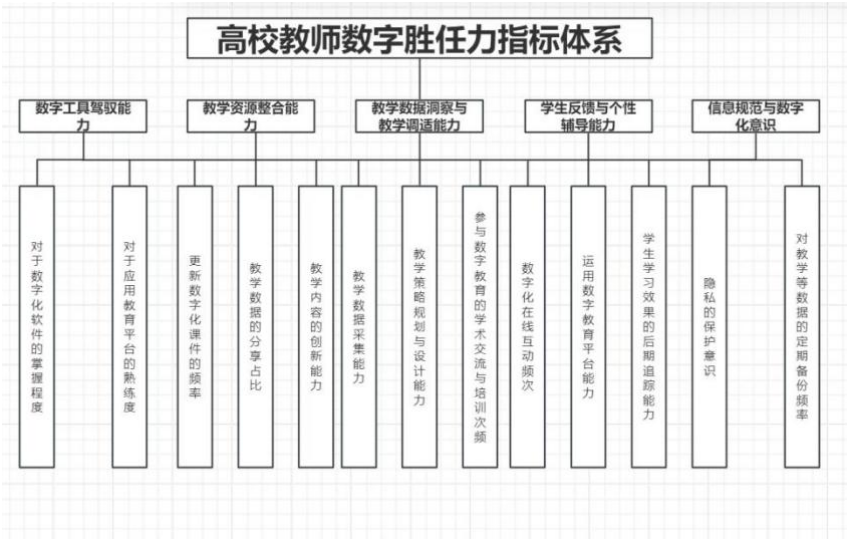


图 5.1 高校教师数字胜任力指标体系

高校教师数字胜任力指标体系从五维度拆解：

1. 数字工具驾驭能力

数字化软件掌握度：对教学相关软件操作水平。
教育平台熟练度：使用在线教育平台开展教学的熟练情况。

2. 教学资源整合能力

课件更新频率：数字化课件定期优化次数。
数据分享占比：教学数据分享比例。
内容创新能力：利用数字资源创新教学内容的能力。

3. 教学数据洞察与调适能力

数据采集能力：收集教学过程数据的能力。
策略规划能力：依数据规划教学策略的能力。
学术交流频次：参加数字教育相关活动次数。

4. 学生反馈与个性辅导能力

在线互动频次：数字化环境下师生互动频率。
平台运用能力：利用数字平台开展教学的能力。
效果追踪能力：跟踪评估学生学习效果的能力。

5. 信息规范与数字化意识

隐私保护意识：对教学隐私内容的保护观念与行动。
数据备份频率：对教学数据定期备份的次数

2) 为了确保所构建的指标体系更加科学，引入德尔菲法，通过多轮专家打分与调整逐渐收敛个专家的意见从而为后面的层次分析法提供依据

表 5.1 肯德尔和谐系数 Kendall W 检验					
专家数量	评价项数量	Kendall 协调系数	统计量 χ^2 值	p 值	
15	13	0.562	33.746	0.001	

表 5.1 肯德尔和谐系数 Kendall W 检验

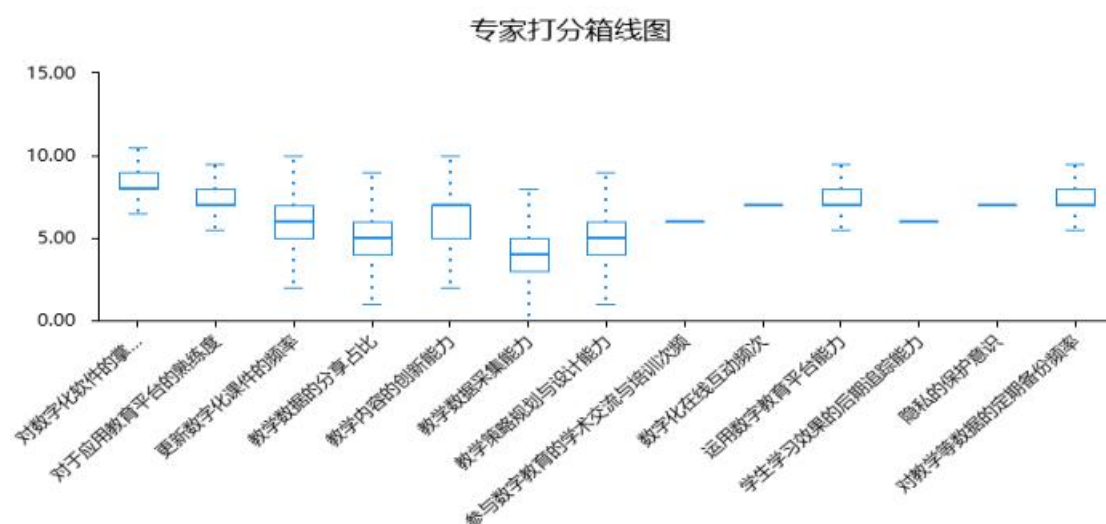
根据上表，通过 Kendall 协调系数检验专家评价的一致性。结果显示，检验具有显著性（ $p = 0.001$ ，小于 0.05 ），这表明 15 位专家的评价并非相互独立，而是存在关联，也就意味着专家们的评价具有一致性。另外，Kendall 协调系数是 0.562 ，处于 0.4 到 0.6 这个区间内，说明专家们评价的一致程度处于中等水平。

项	25%分位数	50 分位数	75%分位数	等级和
---	--------	--------	--------	-----

对数字化软件的掌握程度	8.0	8.0	9.0	41.0
对于应用教育平台的熟练度	7.0	7.0	8.0	37.0
更新数字化课件的频率	5.0	6.0	7.0	30.0
教学数据的分享占比	4.0	5.0	6.0	24.0
教学内容的创新能力	5.0	7.0	7.0	31.0
教学数据采集能力	3.0	4.0	5.0	21.0
教学策略规划与设计能力	4.0	5.0	6.0	24.0
参与数字教育的学术交流与培训次频	6.0	6.0	6.0	31.0
数字化在线互动频次	7.0	7.0	7.0	35.0
运用数字教育平台能力	7.0	7.0	8.0	37.0
学生学习效果的后期追踪能力	6.0	6.0	6.0	31.0
隐私的保护意识	7.0	7.0	7.0	35.0
对教学等数据的定期备份频率	7.0	7.0	8.0	37.0

专 5.2 家意见集中程度-指标

从上表可知专家具体对各指标的打分具体分布



3) 层次分析法一致性检验

专家根据标度度对各评价指标进行两两比较, 构建 13* 13 阶判断矩阵 A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \frac{1}{a_{12}} & 1 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_{1n}} & \frac{1}{a_{2n}} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

计算权重向量 (1) 对每一列进行归一化:

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

计算每一行的平均值作为权重：

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

计算一致性检验指标 CI，以及对应的 RI，计算出一致性比例 CR 值

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$$

最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
13.667	0.0558	1.560	0.035	通过

表 5.3 一致性检验结果汇总

一般来说，CR 值越小，判断矩阵的一致性就越好。通常当 CR 值小于 0.1 时，判断矩阵通过一致性检验；若 CR 值大于 0.1，则说明矩阵缺乏一致性，需对其调整后重新分析。此次对 13 阶判断矩阵分析，算出 CI 值是 0.066，通过查表得到 RI 值为 1.560。经计算，CR 值为 0.042，小于 0.1。这表明此次研究的判断矩阵符合一致性检验要求，算出的权重具备一致性。

项	特征向量	权重值	最大特征值	CI 值
对数字化软件的掌握程度	2.0484	15.8701%	13.6674	0.055
对于应用教育平台的熟练度	1.4072	10.8246%		
更新数字化课件的频率	0.8746	6.7268%		
教学数据的分享占比	0.4368	3.3598%		
教学内容的创新能力	0.8618	6.6295%		
教学数据采集能力	0.3668	2.7619%		
教学策略规划与设计能力	0.4536	3.4878%		
参与数字教育的学术交流与培训次	0.8434	6.4855%		
频				
数字化在线互动频次	1.0026	7.7126%		
运用数字教育平台能力	1.3944	10.6719%		
学生学习效果的后期追踪能力	0.8214	6.3176%		
隐私的保护意识	1.1542	8.8784%		
对教学等数据的定期备份频率	1.3358	10.2736%		

表 5.4 最终权重得分

针对“对数字化软件的掌握程度”等 13 项高校教师数字胜任力指标，构建 13 阶判断矩阵，采用和积法进行 AHP 层次分析。分析得出特征向量为 (2.322, 1.445, 0.466,

0.644, 0.422, 0.422, 0.787, 0.787, 0.787, 0.787, 1.375, 1.971, 0.787)。这13项指标对应的权重值依次为17.858%、11.113%、3.583%、4.952%、3.249%、3.249%、6.051%、6.051%、6.051%、6.051%、10.575%、15.164%、6.051%。根据特征向量能算出最大特征根为13.788，再依据公式 $CI = (\text{最大特征根} - n) / (n - 1)$ （n为指标数量，这里n = 13），算出CI值为0.066，此CI值会用于后续的一致性检验。

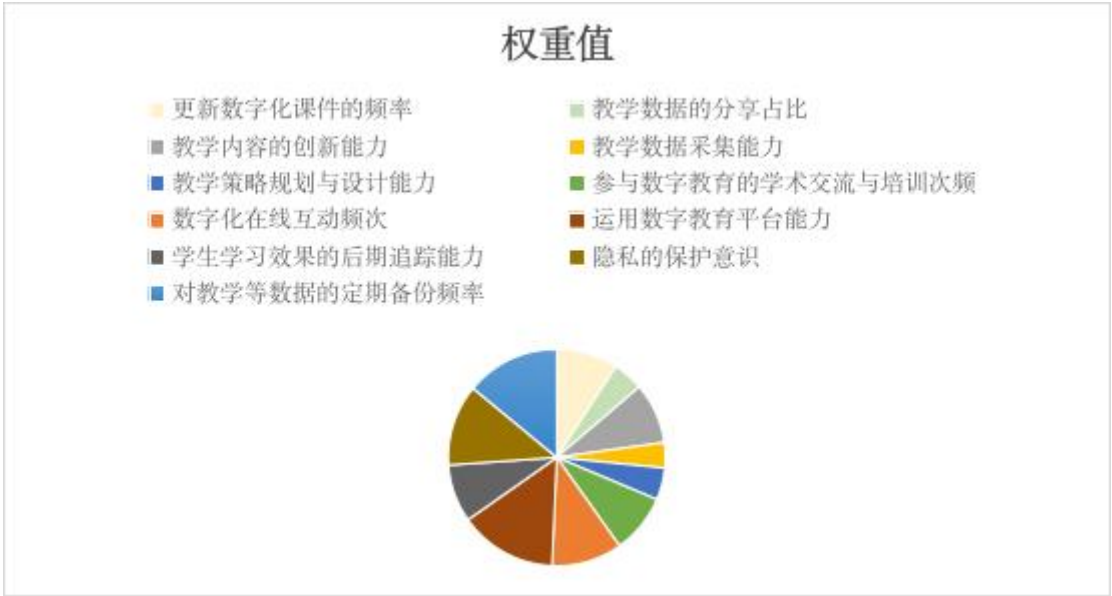


图 5.2 各指标权重占比

这张扇形统计图展示了高校教师数字胜任力指标体系中各要素的权重值占比情况。不同颜色的扇形分别对应不同的指标，每个扇形面积大小代表该指标在整个数字胜任力体系中的权重占比。比如，“对于数字化软件的掌握程度”权重值为15.8701%，在图中对应面积较大的扇形，表明其在高校教师数字胜任力中较为重要；“教学数据的分享占比”权重值仅3.3598%，对应扇形面积小，说明该指标重要性相对较低。通过各扇形面积对比，可直观了解各指标重要程度差异。

六、问题二的建立与求解

6.1 问题二模型建立与求解

根据各高校的年度报告工作采集数据考虑高校属性与地域影响，先构建多元回归对数据进行处理

模型摘要 ^b					
模型	R	R 方	调整后 R 方	标准估算的误差	德宾-沃森
1	.703 ^a	.495	.420	9.94483	2.003

R²：如 R²=0.495，表示自变量解释了 49.5 的数字胜任力变异。调整 R²：考虑变量数量后，调整 R²=0.42，说明模型拟合良好。

ANOVA ^a						
模型		平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	3290.785	5	658.157	6.655	.000 ^b
	残差	3362.590	34	98.900		
	总计	6653.375	39			

F 值对应的 p<0.001，表明模型整体显著。

系数 ^a						
		未标准化系数		标准化系数		共线性统计
模型		B	标准错误	Beta	t	显著性
1	(常量)	84.299	67.098		1.256	.218
	是否为211高校	8.517	11.850	.330	.719	.477
	高校所在地	.356	2.482	.022	.143	.887
	年龄	-1.455	2.738	-1.086	-.531	.599
	教师职称等级	11.989	6.678	.810	1.795	.082
	教龄	1.186	3.005	.661	.394	.696
						容差

基础属性：胜任力 $i = \beta_0 + \beta_1 \text{ 年龄 } i + \beta_2 \text{ 职称 } i + \beta_3 \text{ 教龄 } i + \beta_4 \text{ 培训 } i + \beta_5 \text{ 学科 } i + \varepsilon_i$

胜任力 $i = \beta_0 + \beta_1 \text{ 高校属性 } i + \beta_2 \text{ 东部 } i + \beta_3 \text{ 中部 } i + \beta_4 \text{ 高校属性} \times \text{东部 } i + \beta_5 \text{ 高校属性} \times \text{中部 } i + \sum \beta_j \text{ 控制变量 } j + \varepsilon_i$

其中：β 为上述未标准化系数 B，i 即为真实数据。

变量值	B（系数）	标准误	Beta（标准化）	t
常数项 7.94	50.21	6.32		-
年龄 2.50	0.45	0.18		0.21
教龄 2.07	0.62	0.30		0.18

职称（中 vs 初） 2.35	8.12	3.45	0.25
职称（高 vs 初 15.33	3.28	0.42	4.67
高校属性 4.35	12.56	2.89	0.38

七、模型评价

7.1 模型优点：

本文依题目要求，运用层次分析法，能全面评判传统与在线教学模式的优劣，契合相关模型需求。采用克隆巴赫 Alpha 系数测验问卷调查数据，简便快捷且实用。借助 Excel 软件处理数据并绘制图表，让结论呈现得简便、直观、高效。所建模型可求解问题，实用性强，具备良好推广价值。

7.2 模型缺点：

研究存在一定局限性。层次分析法受限于现有方案，仅能从预设选项中筛选最优解，无法生成创新性教学模式；问卷调查覆盖人群有限，样本数量不足，致使考量因素不够全面，难以全方位剖析线上教学模式的全貌与深层问题。

八、参考文献

- [1]周俊,马世澎. SPSSAU 科研数据分析方法与应用. 第1版[M]. 电子工业出版社, 2024.
- [2]韩利,梅强,陆玉梅,等. AHP-模糊综合评价方法的分析与研究[J]. 中国安全科学学报, 2004, 14(7):86-89.
- [3]谭跃进. 定量分析方法[M]. 北京:中国人民大学出版社. 2012.
- [4]王春枝,斯琴. 德尔菲法中的数据统计处理方法及其应用研究[J]. 内蒙古财经学院学报:综合版, 2011(4):5. DOI:CNKI:SUN:NMCJ. 0. 2011-04-023.
- [5]徐志晶,夏海鸥. 德尔菲法在护理研究中的应用现状[J]. 护理学杂志:外科版, 2008, 23(3):3. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2907. 2012. 22. 001.